

Cor Cota Lipschitz Dominios Bloch

Corolario 1 (Cota Lipschitz para dominios Bloch). Sea $f \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ y $\Omega \subset \mathbb{C}$ un dominio tal que $f(\mathbb{D}) \subset \Omega$. Entonces, $\forall z, w \in \mathbb{D} : |f(z) - f(w)| \leq 2R(\Omega) \cdot \wp(z, w)$.

Demostración: Por el teorema de Bloch invariante, se tiene que $\forall z \in \mathbb{D} : f^\sharp(z) \leq 2R(\Omega)$. Por el `lem-distorsion-hiperbolica-euclidea-global/lema 1`, esto implica que $\forall z, w \in \mathbb{D} : |f(z) - f(w)| \leq 2R(\Omega) \cdot \wp(z, w)$. ■